

Universidad Nacional de La Matanza

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Redes de Computadoras (3643)

TP N° 4

Trabajo Práctico Integrador

Alumnos / Grupo:

Cuatrimestre: **2°**

Año lectivo: **2026**

Carrera INGENIERIA EN INFORMATICA
Asignatura [3643 – Redes de computadoras]
Tema: Trabajo práctico integrador
Unidades [todas las del cuatrimestre]

Objetivos:

Trabajo práctico integrador

1. Diseñar desde cero una topología dual stack, con su plan de direccionamiento IPv4 e IPv6
2. Configurar VLANs, ruteo entre VLANs, DHCP y ruteo dinámico
3. Gestionar la red mediante un controlador de red
4. Emplear la API REST del controlador con Postman
5. Desarrollar scripts de Python que interactúen con el controlador

Competencias a desarrollar

1. Integrar los contenidos del cuatrimestre en un diseño propio
2. Verificar y documentar el funcionamiento de una red

Descripción de la Actividad

1. Tiempo estimado de resolución

   2 (dos) clases, 4 hs reloj cada una.

2. Metodología (herramienta, Software, etc.)

   Se empleará el software de simulación Packet Tracer de CISCO, VS Code con scripts de Python y la herramienta Postman.

3. Forma de entrega (archivo, plataforma MIEL, papel, etc.)

   La entrega deberá efectuarse a través de la plataforma MIEL en un único archivo .zip con el informe en formato PDF y el archivo de Packet Tracer (.pkt); los scripts de Python se entregan en un repositorio de GitHub. Ver "Entrega del informe" al final.

4. Metodología de corrección y feedback al estudiante

   Una vez finalizado el TP se entregará un informe grupal. La corrección verificará que los puntos a resolver sean correctos y se devolverá al grupo a través de MIEL las correcciones efectuadas, debiéndose presentar las mismas en el término de una semana como plazo máximo.

Objetivo

Demostrar las competencias adquiridas durante el cuatrimestre. A diferencia de los TP anteriores, la topología no se da: la diseña cada grupo desde cero, respetando los requisitos mínimos que se indican abajo.

Herramientas: Packet Tracer, Postman, VS Code con scripts de Python y GitHub.

Requisitos de la topología

Equipos

- 1 Network Controller.
- 6 routers en total, entre 4331 y 3650 (el 3650, como switch de capa 3, cuenta como router).
- Switches 2960.
- Servidores: 1 DNS, 1 FTP, 1 HTTP y 1 NTP.
- Hosts (laptops, PC de escritorio, impresoras, servidores, etc.), todos conectados por Fast Ethernet o Gigabit Ethernet.
- 1 router ISP simulado, que da la salida a Internet en dual stack (IPv4 e IPv6).

El router ISP no pertenece al sistema autónomo del grupo: el límite del sistema autónomo es el router de borde. Por eso el ISP no cuenta entre los 6 routers, no participa del ruteo dinámico y no debe quedar administrado por el Network Controller: en el ISP no se configura el usuario de la credencial CLI, así que en el inventario del controlador aparece con el estado Wrong credential.

Ubicación de los servidores: el DNS, el FTP y el NTP son servicios de la empresa y van dentro de la intranet, en una red (VLAN) de servidores del sistema autónomo; así el controlador los alcanza sin pasar por el ISP. El servidor HTTP, en cambio, simula un sitio de Internet al que acceden los empleados: va conectado al ISP, con su dirección pública y su dominio de documentación (ver Direccionamiento). El DNS interno lleva el registro del nombre del servidor HTTP (registro A para IPv4 y AAAA para IPv6).

Direccionamiento

- IPv4: direccionamiento classless para la intranet, a partir de los rangos privados de la RFC 1918. El grupo define las subredes y sus máscaras.
- IPv6: direcciones globales tomadas del prefijo de documentación 2001:db8::/32 (RFC 3849), con su longitud de prefijo, y direcciones link-local estáticas en los enlaces punto a punto. ULA optativo.
- Servidor HTTP: lleva una dirección pública y un nombre de dominio inventados por el grupo, pero tomados de los rangos reservados para documentación: en IPv4, 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24 o 203.0.113.0/24 (RFC 5737); en IPv6, 2001:db8::/32; y un dominio terminado en .example o .test (RFC 2606). No usar direcciones ni dominios reales.

DHCP

- Un servidor DHCP configurado en un 3650 y otro en un 4331, solo en IPv4 y para sus redes directamente conectadas. No vale configurarlo desde la solapa Services de un servidor.
- En IPv6 los hosts se configuran en forma estática o por SLAAC.

Ejemplo de configuración en un 4331 que rutea la VLAN 10 por la subinterfaz g0/0/1.10, con dirección 192.168.10.1/24. En el 3650 los comandos son los mismos, y el default-router es la dirección de la SVI de la VLAN correspondiente:

```
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R2(config)#ip dhcp pool VLAN10
R2(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.50.10
R2(dhcp-config)#exit
```

El comando excluded-address reserva las direcciones que el servidor no debe entregar (el gateway, los servidores, las impresoras, etc.) y conviene configurarlo antes de crear el pool. Se arma un pool por cada red que atiende el router; en dns-server va la dirección del servidor DNS de la topología. En los hosts se elige la opción DHCP en la configuración IP, y se verifica con show ip dhcp pool y show ip dhcp binding.

Ruteo

- Ruteo dinámico: se recomienda OSPF (OSPFv2 y OSPFv3). En Packet Tracer 9.0.1, si se lanza el Discovery del Network Controller poco después de modificar la configuración de RIP, el simulador puede colgarse, porque RIP tarda varios minutos en descartar las rutas que dejaron de valer; con OSPF, que reconverge en segundos, no pasa. Los grupos que ya trabajan con RIP (RIPv2 y RIPng) pueden seguir: antes de lanzar el Discovery, guardar el .pkt, cerrar Packet Tracer y volver a abrirlo.
- Ruta por default en el router de borde hacia el ISP, en IPv4 y en IPv6, propagada por el protocolo de ruteo a todos los routers del sistema autónomo. En el ISP, ruta por default hacia el router de borde.

NAT (opcional)

Como el ISP es simulado, se le configura la ruta de vuelta hacia las redes de la intranet (la ruta por default hacia el router de borde). En una red real eso no es posible: las direcciones privadas de la RFC 1918 no se enrutan en Internet, y el router de borde usa NAT para reemplazar la dirección de origen privada por la dirección pública de su interfaz hacia el ISP. En IPv6 no se usa NAT: las direcciones globales se enrutan de punta a punta. NAT no se pide en este TP y no se evalúa; si un grupo lo configura por su cuenta, tiene que documentarlo en el informe y verificar que no afecte la conectividad que pide el TP.

VLANs

- Las VLANs las define el grupo. Al menos un router 4331 debe rutear entre VLANs con encapsulación 802.1Q hacia switches 2960 (método router on a stick).

Administración de los 2960 (VLAN de administración)

Los 2960 también se administran desde el Network Controller: tienen que aparecer en el Discovery y quedar en estado Managed, igual que los routers y los 3650. Es un error frecuente dejarlos afuera con el argumento de que «son de capa 2». Es cierto que el 2960 conmuta tramas y no rutea, pero para administrarlo (SSH, NTP, DNS, el propio controlador) necesita una dirección IP propia. Esa dirección va en una interfaz de VLAN de administración, que el switch usa solo para su propia gestión, y además necesita un default-gateway para poder responderle al controlador, que está en otra red.

Ejemplo en un 2960 (SW1) con la VLAN 99 de administración, red 192.168.99.0/24, cuyo gateway es la subinterfaz g0/0/1.99 del 4331 que rutea las VLAN de ese switch. Si el 2960 cuelga de un 3650, el gateway es la SVI de la VLAN 99 en el 3650.

```
SW1(config)#vlan 99
SW1(config-vlan)#name ADMIN
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#interface vlan 99
SW1(config-if)#ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#ip default-gateway 192.168.99.1
SW1(config)#ip domain-name empresa.test
SW1(config)#username cisco privilege 15 secret class
SW1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
SW1(config)#ip ssh version 2
SW1(config)#line vty 0 4
SW1(config-line)#login local
SW1(config-line)#transport input ssh
SW1(config-line)#exit
```

En el 4331, la subinterfaz que hace de gateway de la VLAN 99:

```
R2(config)#interface g0/0/1.99
```

```
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 99
R2(config-subif)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
```

La VLAN 99 tiene que pasar por el troncal entre el 2960 y el router (por defecto un troncal deja pasar todas las VLAN), y su red tiene que estar incluida en el protocolo de ruteo, para que el controlador llegue al switch desde otra red. La interfaz vlan 99 se levanta recién cuando la VLAN existe en el switch y hay al menos un puerto activo en ella o un troncal que la transporte. Para verificarlo: show ip interface brief (la Vlan99 tiene que figurar up/up) y un ping desde el controlador a 192.168.99.2.

Criterios de diseño (recomendaciones)

La topología la diseña el grupo. Los ocho esquemas que siguen (Figuras 1 a 8) muestran distintas formas de organizar la red de una empresa; el grupo puede tomar uno como punto de partida, adaptarlo o combinar ideas de varios, pero no son topologías para copiar: respetan los 6 routers del sistema autónomo (más el ISP, que no cuenta), pero no llevan direcciones ni el resto de los equipos que pide el TP. Lo que se evalúa es el diseño completo: direccionamiento, VLAN, servidores, ruteo y rótulos.

Las Figuras 1 y 2 siguen el modelo de red jerárquico de Cisco, que divide la red en tres capas. El núcleo transporta el tráfico entre las distintas partes de la red lo más rápido posible, con enlaces redundantes. La distribución concentra a los switches de acceso y rutea entre las VLAN, ya sea con router on a stick o con un switch de capa 3 y sus SVI. El acceso es donde se conectan los hosts, con switches de capa 2 como el 2960. En redes chicas, el núcleo y la distribución suelen quedar en los mismos equipos: es lo que se llama núcleo colapsado (collapsed core), como en la Figura 3.

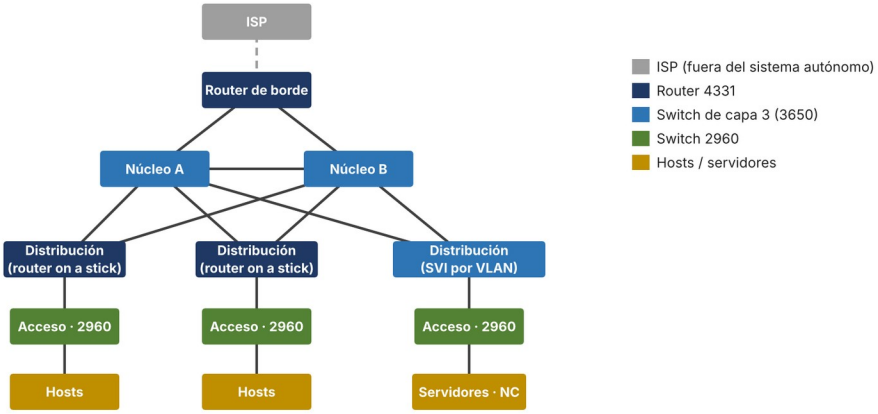


Figura 1 – Esquema jerárquico en tres capas: el router de borde; el núcleo, con dos switches de capa 3 unidos entre sí; la distribución, con los equipos que rutean las VLAN; y el acceso, con los 2960.

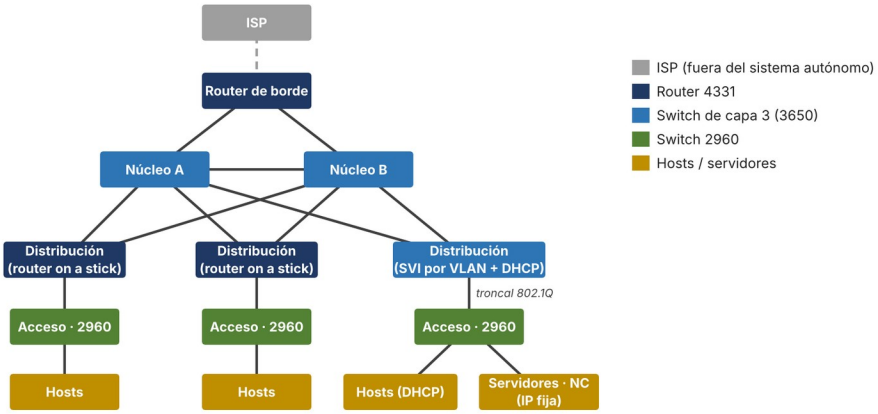


Figura 2 – Variante del esquema jerárquico: el switch de capa 3 de distribución de la tercera rama rutea las VLAN con una SVI por VLAN y da direcciones por DHCP a los hosts; los servidores y el NC, con IP fija, van en otra VLAN del mismo 2960.

La Figura 2 cambia solo la tercera rama de la Figura 1. En las dos, el 3650 rutea entre las VLAN con una SVI por VLAN, y cada SVI puede ser el gateway de un pool DHCP para su VLAN. La diferencia está en lo que se conecta al 2960: en la Figura 1 son solo los servidores y el NC, que llevan IP fija, así que si el grupo elige ese 3650 para el DHCP que pide el TP tiene que agregar una VLAN de hosts, como en la Figura 2. El troncal se configura con switchport mode trunk en el puerto de cada switch que une el 3650 con el 2960; a diferencia de las subinterfaces del router on a stick, la SVI no lleva encapsulation dot1Q, y para que el 3650 rutee entre las SVI hace falta ip routing.

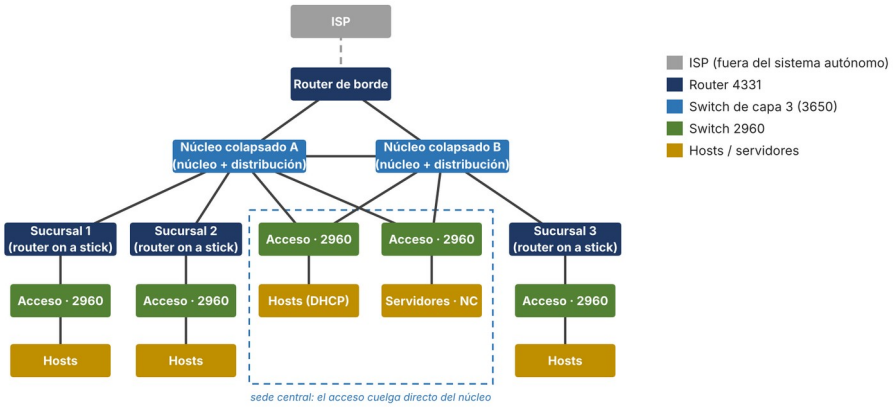


Figura 3 – Núcleo colapsado: dos switches de capa 3 hacen a la vez de núcleo y de distribución. En la sede central, los 2960 de acceso se conectan directamente a los dos, sin una capa de distribución aparte; las sucursales rutean sus propias VLAN con router on a stick.

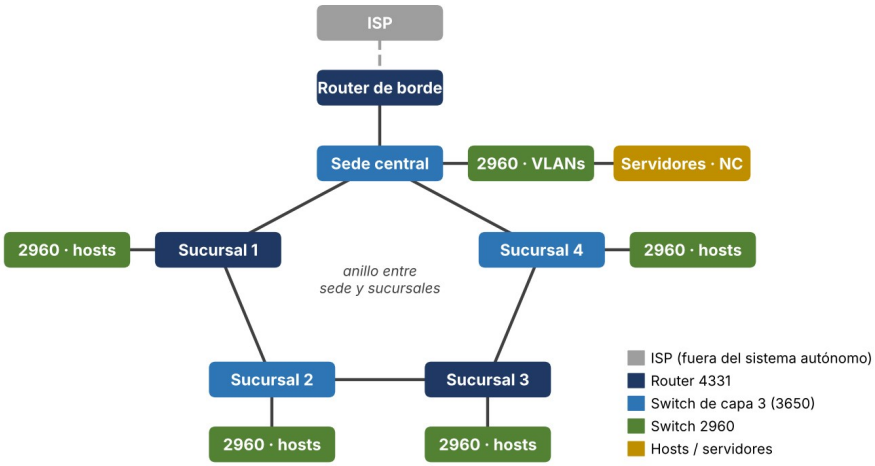


Figura 4 – Sede central con sucursales unidas en anillo.

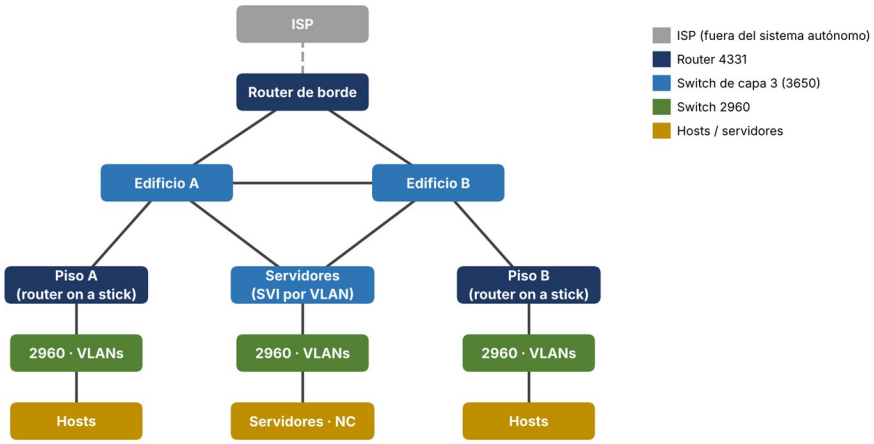


Figura 5 – Campus con dos edificios: cada edificio tiene su switch de capa 3, unidos entre sí; los pisos se conectan a su edificio y la red de servidores, a los dos.

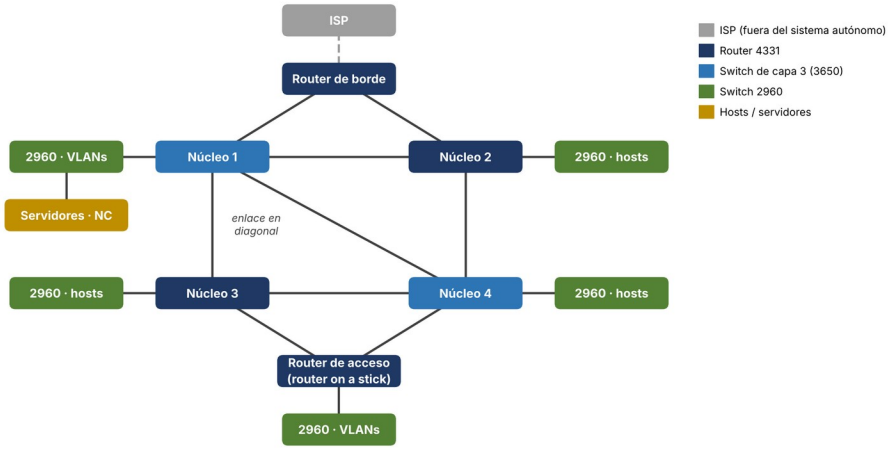


Figura 6 – Núcleo en malla parcial: cuatro routers de núcleo en cuadrado con un enlace en diagonal; el router de acceso se conecta a dos de ellos.

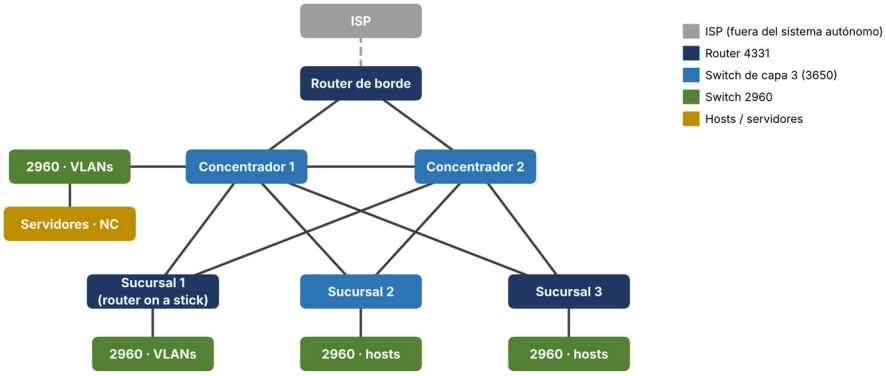


Figura 7 – Sucursales con doble concentrador: cada sucursal se conecta a los dos concentradores, así la caída de uno no la deja aislada.

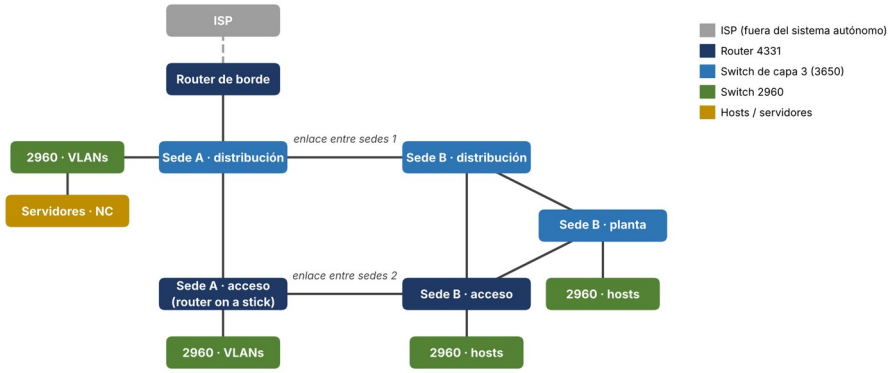


Figura 8 – Dos sedes unidas por dos enlaces: si se corta uno, el tráfico entre sedes sigue por el otro.

Se recomienda, aunque no es obligatorio, que haya al menos un camino redundante: un lazo entre routers del sistema autónomo, como los que tienen todos los esquemas (por ejemplo, los enlaces cruzados entre los núcleos de la Figura 1, el anillo de la Figura 4 o los dos enlaces entre sedes de la Figura 8). Sin lazos, cada red tiene una sola ruta posible y el protocolo de ruteo dinámico no tiene nada que decidir. Con un lazo, en cambio, se puede apagar un enlace (shutdown) y verificar que el protocolo encuentra el camino alternativo, algo que puede pedirse en la presentación oral.

Lo que conviene evitar:

- Routers o switches de capa 3 en cascada, uno detrás de otro, sin una función propia (Figura 9): cada equipo agrega un salto y un punto de falla, y no aporta nada al diseño. Cada router tiene que justificar su lugar: router de borde, núcleo, ruteo de VLANs, sucursal.
- Toda la red colgada de un único equipo central: si ese equipo falla, todo lo demás queda aislado.
- Un 3650 usado solo como switch de capa 2: si está en la topología, tiene que rutear (con SVI o con puertos enrutados).
- El ISP dentro del ruteo dinámico o administrado por el controlador (en estado Managed): el límite del sistema autónomo es el router de borde.



Figura 9 – Lo que conviene evitar: routers en cascada, con un único camino.

Rótulos en la topología

La topología se documenta también dentro del propio .pkt, con notas de Packet Tracer (herramienta Place Note) ubicadas junto a cada equipo o red, de modo que se pueda comprobar la conectividad sin abrir el informe. Es lo que se usa en la presentación oral. Como mínimo, los rótulos indican:

- Las direcciones IPv4 e IPv6 de cada red (con su máscara o longitud de prefijo) y las de las interfaces de los routers, incluido el enlace con el ISP.
- El número y el nombre de cada VLAN.
- Las direcciones de los servidores y del Network Controller, y el nombre de dominio del servidor HTTP.
- Las credenciales: usuario y clave de SSH de los equipos, clave de enable si se configuró, y usuario y clave del Network Controller.

Actividades

1. Con los equipos indicados, desplegar la topología de manera que todos los dispositivos tengan plena conectividad entre sí, en IPv4 y en IPv6 (dual stack).

2. Todo el management de la red debe estar supervisado por el Network Controller (solo en IPv4): SSH con usuario local en todos los routers y switches del sistema autónomo (en los 2960, a través de una interfaz de VLAN de administración), credenciales cargadas en el controlador y Discovery con todos los equipos en estado Managed. Desde el controlador, enviar a todos los equipos la configuración de NTP y de DNS con los servidores del grupo.

3. A partir de la documentación de la API del controlador (Cisco Packet Tracer Northbound API for Network Controller Device), tomar 4 endpoints que se correspondan con el esquema CRUD, es decir, que usen los métodos POST, GET, PUT y DELETE, y comprobar su funcionamiento con Postman. Documentar cada petición y verificar el resultado contra la documentación de Cisco. Si el grupo hizo el TP N° 3, los endpoints tienen que ser distintos de los que usó allí.

4. Verificar la API con los scripts de Python suministrados y, además, desarrollar al menos un script propio que realice una tarea diferente o que le agregue valor a lo que ya hacen los suministrados (por ejemplo, un inventario de los equipos y hosts que ve el controlador, exportado a un archivo CSV).

Entrega del informe

Modalidad y plazo

La práctica se trabaja en grupo durante las dos clases previstas y se entrega un único informe por grupo. El plazo es de 15 días corridos contados desde la 2° clase de práctica. Un integrante sube el trabajo a MIEL en nombre de todo el grupo.

Qué se sube: un único archivo comprimido TP4_3643_GrupoNN.zip (NN es el número de grupo con dos dígitos, por ejemplo Grupo05), que contiene:

- El informe en un solo archivo PDF: TP4_3643_GrupoNN.pdf.
- El archivo de Packet Tracer con la topología completa en dual stack: TP4_3643_GrupoNN.pkt. Guardarlo al final, con el controlador del grupo completo: usuario creado, credenciales cargadas, Discovery hecho con todos los equipos en estado Managed, y el NTP y el DNS ya enviados. El controlador guarda su estado dentro del archivo: al ingresar con el usuario del grupo tiene que verse toda la topología descubierta, porque sobre ese archivo se corrigen la conectividad y los endpoints de la API. El usuario y la clave del controlador van en el informe y en los rótulos.
- Opcional: la colección de Postman exportada (.json).

Los scripts de Python no van en el .zip: se entregan en un repositorio de GitHub del grupo, que contenga los scripts suministrados y el script propio, con un archivo README que explique brevemente qué hace cada uno. El link al repositorio va en el informe, en el apartado de la actividad 4; el repositorio tiene que ser público y el último commit, anterior a la fecha de entrega.

Qué no se sube. Ni en el .zip ni en el repositorio va la carpeta del entorno virtual de Python (cisco, .venv, venv u otro nombre), que pesa decenas de megas y solo funciona en la PC donde se creó, ni el archivo .env u otro con usuarios o contraseñas, porque el repositorio es público. Las bibliotecas se listan en requirements.txt, y el .gitignore del repositorio de la cátedra ya excluye esos archivos: no hay que borrarlo.

Cómo armar el repositorio

Hay dos formas válidas de partir de los scripts de la cátedra; en las dos, el repositorio del grupo tiene que contener los scripts suministrados además del propio. La primera es un fork: una copia de un repositorio ajeno en la cuenta propia de GitHub. La copia queda vinculada al original (se ve de qué repositorio salió), pero los cambios que se hacen en ella no afectan al original. Los pasos:

1. Con la cuenta de GitHub de un integrante, abrir el repositorio de la cátedra: github.com/redes-computadoras/api-python-redes-cisco.
2. Presionar Fork (arriba a la derecha) y después Create fork. La copia queda en github.com/<usuario>/api-python-redes-cisco.
3. Agregar el script propio y completar el README: desde la web (Add file → Upload files) o clonando la copia en la PC (git clone <url de la copia>) y subiendo los cambios con git add, git commit y git push.
4. Si los demás integrantes también van a subir cambios, agregarlos como colaboradores (Settings → Collaborators).
5. Pegar en el informe el link de la copia, no el del repositorio de la cátedra.

La otra forma es un repositorio nuevo. Se clona el de la cátedra en la PC (git clone https://github.com/redes-computadoras/api-python-redes-cisco), se crea en la cuenta de un integrante un repositorio vacío (New repository, sin README, .gitignore ni licencia, para que no choque con lo clonado) y se apunta el clon a ese repositorio con git remote set-url origin <url del repositorio nuevo>. Después se agrega el script propio, se completa el README y se sube todo con git add, git commit y git push -u origin main. Así el repositorio nuevo conserva los scripts suministrados con su historial y suma los commits del grupo. El link que va en el informe es el de ese repositorio.

Para quien nunca usó GitHub: la guía «Hola mundo» de la documentación oficial, en castellano, y el curso interactivo «Introduction to GitHub» de GitHub Skills, en inglés. Sobre los forks en particular: «Bifurcar un repositorio», también en la documentación oficial.

La devolución llega por MIEL. Si hay correcciones, el grupo tiene una semana para reentregar el TP completo, con lo señalado ya corregido, en un único TP4_3643_GrupoNN_R1.zip con el informe (TP4_3643_GrupoNN_R1.pdf) y los archivos. Cada nueva reentrega aumenta el número: R2 para la segunda, R3 para la tercera, y así sucesivamente.

Estructura del informe

1. Carátula: universidad, asignatura (3643), TP N° 4, comisión, número de grupo, apellido y nombre de cada integrante, y fecha de entrega.
2. Índice.
3. Diseño: captura de la topología armada en Packet Tracer, con los nombres de los equipos, las interfaces y los rótulos a la vista; tablas de direccionamiento IPv4 e IPv6 (incluido el enlace con el ISP); tabla de VLANs; y una breve

justificación de las subredes y máscaras elegidas.

4. Desarrollo: un apartado por cada actividad, con las evidencias que se detallan abajo.
5. Conclusiones: problemas que aparecieron durante el diseño y la configuración, y cómo se resolvieron.

Evidencias mínimas por parte

Conectividad dual stack (actividad 1)

- Una tabla que resuma el ping entre hosts de distintas redes y hacia el servidor HTTP, en IPv4 y en IPv6, marcando cuáles responden y cuáles no.
- Un tracert desde un host hasta el servidor HTTP, en IPv4 y en IPv6.

DHCP y VLANs

- show ip dhcp binding en el 3650 y en el 4331, y el ipconfig de un host que obtuvo su dirección de cada uno.
- show vlan brief y show interfaces trunk en los 2960, y show ip interface brief en el 4331 que rutea entre VLANs (subinterfaces).

Ruteo

- show ip protocols y show ipv6 protocols, y show ip route y show ipv6 route en cada router del sistema autónomo, señalando la ruta por default propagada.
- show running-config | section ospf (o section rip, si usan RIP) en cada router.

Network Controller (actividad 2)

- Las credenciales del controlador y las de los dispositivos (si no se usaron cisco / class, indicar cuáles).
- El Discovery y la lista de equipos en estado Managed, y la topología vista desde Assurance.
- En cada 2960: show ip interface brief con la interfaz de la VLAN de administración en up/up, y show running-config | include default-gateway.
- NTP y DNS enviados desde el controlador: show running-config | include ntp en al menos dos equipos y show clock.

API y scripts (actividades 3 y 4)

- Por cada endpoint: la petición en Postman (método, URL, headers y cuerpo JSON si corresponde), la respuesta con su código de estado, y la parte de la documentación de Cisco con la que se contrasta.
- La ejecución de los scripts suministrados y del script propio, con su salida, una explicación breve de qué hace el script propio y el link al repositorio de GitHub.

Pautas para las capturas

- En las capturas de consola se tiene que leer el comando completo, con el prompt a la vista, porque el nombre del equipo es lo que identifica de qué router o switch se trata.
- Recortar la captura a lo que se quiere mostrar. No pegar la running-config completa: usar el filtro section o include.
- Cada captura lleva número de figura y epígrafe, y debajo una explicación breve (dos o tres líneas) de lo que muestra. No se aceptan capturas sin comentario.

Presentación oral

Después de la entrega, cada grupo expone su trabajo en forma oral a partir del .pkt entregado. Para esa instancia, y solo para ella, se agrega a la topología un segundo Network Controller, destinado al docente: conectado a la red y configurado solo con su dirección IP, máscara y gateway, sin usuario creado, sin credenciales y sin Discovery. Así, el docente crea su propio usuario al entrar por primera vez al dashboard, carga las credenciales de los equipos (las que figuran en los rótulos) y hace el Discovery para verificar que todo funciona normalmente. El controlador del grupo no se toca: sigue con toda la topología descubierta, tal como se entregó. La dirección del controlador nuevo también se indica en un rótulo.

Criterios de evaluación

- Diseño coherente con los requisitos y conectividad dual stack verificada.
- Gestión de la red desde el controlador y uso correcto de la API: métodos, headers y códigos de estado.
- Todas las partes documentadas en el informe: un .pkt que funciona no reemplaza al informe.
- Claridad y prolijidad del informe.
- Entrega en término.

IMPORTANTE: Cualquier integrante del grupo debe poder explicar cualquier parte del informe.